

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

HỌ VÀ TÊN SV:	<u>CÁN BỘ COI THI</u>
MSSV:	
STT:	
PHÒNG THI:.....	

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 1 (2.5 điểm) (G1, G2)

- Dùng ngôn ngữ lập trình C để viết hàm sắp xếp mảng 1 chiều giảm dần bằng thuật toán nổi bọt (Bubble sort).
- Tính độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất của thuật toán sắp xếp ở câu a.

Câu 2 (2.5 điểm) (G1, G2)

Cho dãy các số nguyên sau: 33, 25, 13, 15, 28, 26, 27, 48, 38, 44, 40, 54, 50

- Hãy xây dựng (vẽ cây sau cùng) cây nhị phân tìm kiếm khi thêm lần lượt các khoá trên vào cây.
- Vẽ hình dạng của cây sau khi xóa nút có khóa 33.
- Giả sử ta có khai báo cấu trúc dữ liệu của một nút, một cây như sau:

```
typedef struct tagTNode
{
    int Key;
    struct tagTNode *Left,*Right;
} TNode;
typedef struct TNode *TREE;
```

Viết hàm đếm số nút lá trên cây.

Câu 3 (5.0 điểm) (G1, G2,)

Thông tin sinh viên tốt nghiệp gồm: **Tên sinh viên** (chuỗi), **Mã số sinh viên**(chuỗi), **điểm trung bình** (số thực). Dùng **ngôn ngữ lập trình C, C++** để thực hiện các yêu cầu sau:

- Khai báo cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn dạng con trỏ để quản lý các sinh viên tốt nghiệp.
- Viết hàm đếm số lượng sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên (điểm trung bình ≥ 8)
- Liệt kê tên và điểm trung bình của những sinh viên có điểm trung bình cao nhất.
- Tìm sinh viên theo mã số.
- Viết hàm sắp xếp danh sách sinh viên **giảm dần** theo điểm trung bình. Cho biết thuật toán sắp xếp đã dùng.

Chú ý: Phải viết hàm main() để gọi thực hiện các hàm ở câu 3, nếu không câu 3 không được tính điểm.

----- Hết -----

Duyệt đề Khoa/Bộ Môn

Giáo viên ra đề

Mai Xuân Hùng

Bảng chuẩn đầu ra môn học:

CĐRMH	Mô tả CĐRMH
G1	Hiểu được một số cấu trúc dữ liệu như danh sách liên kết, stack, queue, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, b cây, bảng băm, đồ thị, cũng như các giải thuật sắp xếp và tìm kiếm trên dữ liệu.
G2	Biết được cách cài đặt các cấu trúc dữ liệu, các giải thuật cơ bản để thực hiện giải một số bài toán tin học đơn giản.